



GUIA COMPLETO

Agente de IA com n8n para Clínica Médica

Atendente Virtual Inteligente

Consulta de Agenda • Agendamento Automatizado • Confirmações via WhatsApp

Tecnologia	n8n (self-hosted) + Google Calendar API + WhatsApp
Custo da API	GRATUITA (Google Calendar API) + WhatsApp via Evolution API
Complexidade	Intermediária — Sem código (no-code/low-code)
Tempo de setup	4 a 8 horas

SUMÁRIO

1. Visão Geral do Projeto
2. O Que Você Vai Precisar (Pré-requisitos)
3. Arquitetura do Fluxo
4. Passo a Passo: Configuração do n8n
5. Passo a Passo: Google Cloud & Calendar API
6. Passo a Passo: Criação do Fluxo no n8n
7. Configuração do WhatsApp
8. Prompt do Agente de IA
9. Testes e Validação
10. Tabela de Preços (Quanto Cobrar)
11. Dicas Avançadas

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

Este guia ensina a criar um **agente de IA completamente funcional** que atua como atendente virtual de uma clínica médica. O agente consulta a agenda do Google Calendar, verifica horários disponíveis, agenda consultas e envia confirmações — tudo de forma automatizada e gratuita.

O que o agente faz:

1. **Recebe mensagens** do paciente via WhatsApp (ou outro canal)
2. **Entende a intenção** usando IA (classifica: agendar, cancelar, remarcar, dúvida)
3. **Consulta o Google Calendar** para verificar horários disponíveis
4. **Agenda a consulta** diretamente no calendário do médico
5. **Envia confirmação** automática ao paciente
6. **Responde dúvidas** sobre horários, endereço e preparo para exames
7. **Envia lembretes** automáticos 24h antes da consulta

🔗 **Por que n8n?** O n8n é uma ferramenta de automação open-source (gratuita para self-host) que permite criar fluxos visuais complexos sem escrever código. Ele tem integração nativa com Google Calendar, WhatsApp (via APIs), e suporte a IA com vários modelos gratuitos (Groq, Ollama local).

2. O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

2.1 — Hardware / Servidor

Item	Especificação
Servidor	VPS mínimo: 2 vCPU, 4GB RAM (ex: DigitalOcean ~R\$60/mês)
Sistema	Linux (Ubuntu 22.04+) ou Docker local
Domínio	Nome de domínio apontado para o servidor (opcional, recomendado)
Node.js	v18+ (necessário para rodar o n8n)

2.2 — Contas e Serviços Gratuitos

Serviço	Finalidade	Custo
Google Cloud (GCP)	Criar projeto para Google Calendar API	Gratuito
Google Calendar	Agenda do médico — consulta e agendamento	Gratuito
Evolution API	Comunicação WhatsApp (open source, self-hosted)	Gratuito
n8n (self-hosted)	Motor de automação	Gratuito (open source)
Groq Cloud API	Modelo de IA gratuito (Llama 3/Mixtral)	Gratuito
ngrok ou domínio	Expor n8n para receber webhooks	Gratuito (ngrok)

⚠ **Nota sobre WhatsApp:** Para produção com muitos pacientes, use a WhatsApp Business API oficial (via Meta ou provedores como Wati, Chatwoot, Evolution API). Para testes ou clínicas pequenas, a Evolution API (open source, baseada no WhatsApp Web) funciona muito bem e é gratuita.

3. ARQUITETURA DO FLUXO

O fluxo do agente de atendimento segue a seguinte arquitetura:

ETAPA	COMPONENTE N8N	DESCRIÇÃO
1. Entrada	Webhook / WhatsApp Trigger	Paciente envia mensagem pelo WhatsApp
2. Receber	Webhook Node	n8n recebe a mensagem (JSON via POST)
3. Entender	AI Agent (Groq/Ollama)	IA analisa a intenção do paciente
4. Decidir	Switch / If Node	Roteia: agendar, cancelar, consultar, dúvida
5a. Buscar	Google Calendar — List Events	Lista eventos para ver disponibilidade
5b. Criar	Google Calendar — Create Event	Cria o evento da consulta na agenda
5c. Deletar	Google Calendar — Delete Event	Cancela evento existente
6. Responder	WhatsApp Send Message	Envia confirmação ao paciente
7. Lembrete	Schedule Trigger + Flow	Envia lembrete 24h antes (opcional)

4. PASSO A PASSO: CONFIGURAÇÃO DO N8N

4.1 — Instalação via Docker (Recomendado)

A forma mais simples e confiável de rodar o n8n é via Docker. Execute os comandos abaixo no seu servidor Linux:

```
# Criar diretório para dados persistentes
mkdir -p /opt/n8n && cd /opt/n8n

# Criar docker-compose.yml
cat > docker-compose.yml << 'EOF'
version: '3.8'
services:
  n8n:
    image: n8nio/n8n:latest
    container_name: n8n
    restart: always
    ports:
      - "5678:5678"
    environment:
      - N8N_HOST=n8n.seudominio.com
      - N8N_PORT=5678
      - N8N_PROTOCOL=https
      - WEBHOOK_URL=https://n8n.seudominio.com/
      - GENERIC_TIMEZONE=America/Sao_Paulo
      - TZ=America/Sao_Paulo
    volumes:
      - n8n_data:/home/node/.n8n
volumes:
  n8n_data:
EOF

# Subir o container
docker compose up -d

# Verificar se está rodando
docker logs n8n --tail 20
```

Acesse **<http://IP-DO-SERVIDOR:5678>** para ver a interface do n8n pela primeira vez. Crie a conta de administrador.

4.2 — Instalação via npm (alternativa)

```
# Instalar n8n globalmente
npm install n8n -g

# Configurar variáveis de ambiente
export N8N_HOST=localhost
export N8N_PORT=5678
export N8N_PROTOCOL=http
export WEBHOOK_URL=http://localhost:5678/
export GENERIC_TIMEZONE=America/Sao_Paulo
export TZ=America/Sao_Paulo

# Iniciar
n8n start
```

4.3 — Configuração de Proxy Reverso (Nginx + SSL)

```
# Instalar Nginx e Certbot
sudo apt install nginx certbot python3-certbot-nginx -y

# Criar configuração
```

```
sudo tee /etc/nginx/sites-available/n8n << 'EOF'
server {
    listen 80;
    server_name n8n.seudominio.com;
    location / {
        proxy_pass http://localhost:5678;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
EOF

# Ativar site e obter SSL gratuito
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/n8n /etc/nginx/sites-enabled/
sudo certbot --nginx -d n8n.seudominio.com -m seu@email.com
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

5. PASSO A PASSO: GOOGLE CLOUD & CALENDAR API

5.1 — Criar Projeto no Google Cloud Console

1. Acesse **console.cloud.google.com** com sua conta Google
2. Clique em **Selecionar projeto → Novo Projeto**
3. Dê um nome (ex: **agente-clinica**) e clique em **Criar**
4. Aguarde a criação e selecione o projeto

5.2 — Ativar a Google Calendar API

1. No menu lateral, vá em **APIs e Serviços → Biblioteca**
2. Pesquise por **Google Calendar API**
3. Clique em **Google Calendar API → Ativar**
4. Aguarde a ativação (pode levar alguns segundos)

5.3 — Criar Credenciais OAuth 2.0

1. Vá em **APIs e Serviços → Credenciais**
2. Clique em **Criar Credenciais → ID do cliente OAuth**
3. Se for a primeira vez, configure a **Tela de Consentimento**: Tipo = Externo, preencha nome do app, email, salve
4. Tipo de aplicativo: **Aplicativo da Web**
5. Nome: **n8n-agente-clinica**
6. Origens JavaScript autorizadas: **https://n8n.seudominio.com**
7. URIs de redirecionamento: **https://n8n.seudominio.com/rest/oauth2-credential/callback**
8. Clique em **Criar** e copie o **Client ID** e **Client Secret**

5.4 — Configurar Credencial no n8n

1. No n8n, vá em **Configurações → Credenciais → Adicionar Credencial**
2. Pesquise por **Google OAuth2 API**
3. Cole o **Client ID** e **Client Secret** obtidos no passo anterior
4. Clique em **Sign in with Google** e autorize o acesso
5. Selecione as permissões do Calendar (leitura e escrita)
6. Salve a credencial com nome: **Google Calendar - Clinica**

5.5 — Preparar a Agenda no Google Calendar

1. No Google Calendar (calendar.google.com), crie um novo calendário: **Clinica - Dr. Nome**
2. Configure os **horários de atendimento** (ex: Seg-Sex 08:00-18:00, intervalo 12:00-13:00)
3. Defina o **ID do calendário** (nas configurações do calendário, procure por 'Integrar calendário')
4. Guarde o ID do calendário (formato: **xxxxx@group.calendar.google.com**)

6. PASSO A PASSO: CRIAÇÃO DO FLUXO NO N8N

Agora vamos criar o fluxo completo no n8n. Cada nó (node) é arrastado da paleta esquerda para a área de trabalho e conectado sequencialmente.

6.1 — Nó 1: Webhook (Receber Mensagem)

Este nó recebe a mensagem do paciente via WhatsApp. Clique em **Adicionar nó inicial** e selecione **Webhook**.

Parâmetro	Valor
HTTP Method	POST
Path	webhook/agente-clinica
Authentication	Header Auth com token secreto (recomendado)
Respond	When Last Node Finishes

URL completa: **https://n8n.seudominio.com/webhook/agente-clinica**

6.2 — Nó 2: Extrair Dados da Mensagem

Adicione um nó **Edit Fields (Set)** para extrair os campos relevantes:

Campo	Valor / Expressão
telefone	={{ \$json.from ou \$json.messages[0].from }}
mensagem	={{ \$json.body.message ou \$json.messages[0].text.body }}
nome_paciente	={{ \$json.contacts[0].profile.name ou 'Paciente' }}

6.3 — Nó 3: Agente de IA (Classificar Intenção)

Adicione um nó **AI Agent** com as seguintes configurações:

Parâmetro	Valor
Model	Groq - llama-3.3-70b-versatile (gratuito)
Temperature	0.3 (para respostas consistentes)
System Message	Veja Seção 8 (Prompt do Agente)
Prompt (User)	={{ \$json.mensagem }}
Options	Structured Output com JSON Schema

6.4 — Nó 4: Switch (Roteamento por Intenção)

Adicione um nó **Switch** que analisa o campo **intencao** retornado pela IA:

Saída	Condição	Próximo nó
0	intencao == 'agendar'	Consultar Agenda (Google Calendar)
1	intencao == 'cancelar'	Deletar Evento
2	intencao == 'remarcar'	Cancelar + Reagendar
3	intencao == 'consultar_horarios'	Listar Disponibilidade
4	intencao == 'duvida'	Responder Dúvida (IA)

default	Qualquer outro	Transferir para humano
---------	----------------	------------------------

6.5 — Nó 5: Consultar Agenda (Google Calendar List)

Na ramificação **agendar**, adicione um nó **Google Calendar — List Events**:

Parâmetro	Valor
Credential	Google Calendar - Clínica (criada no passo 5.4)
Calendar	ID do calendário da clínica
Operation	List Events
Start	={{ new Date().toISOString() }}
End	={{ new Date(Date.now() + 7*24*60*60*1000).toISOString() }}

6.6 — Nó 6: Code Node (Calcular Vagas Livres)

Adicione um nó **Code (JavaScript)** que processa os eventos e calcula os horários livres:

```
// Calcula horários disponíveis nos próximos 7 dias
const events = $input.all()[0].json.events || [];
const horariosTrabalho = { inicio: 8, fim: 18, intervaloInicio: 12, intervaloFim: 13 };
const duracaoConsulta = 30; // minutos
const vagasPorDia = {};

// Inicializar próximos 7 dias
for (let d = 0; d < 7; d++) {
  const dia = new Date();
  dia.setDate(dia.getDate() + d);
  if (dia.getDay() === 0) continue; // pular domingo
  const key = dia.toLocaleDateString('pt-BR');
  vagasPorDia[key] = [];
  for (let h = horariosTrabalho.inicio; h < horariosTrabalho.fim; h++) {
    if (h >= horariosTrabalho.intervaloInicio && h < horariosTrabalho.intervaloFim) continue;
    vagasPorDia[key].push(`${String(h).padStart(2, '0')}:00`);
  }
}

// Remover horários já ocupados
events.forEach(evt => {
  if (evt.start && evt.start.dateTime) {
    const dt = new Date(evt.start.dateTime);
    const diaKey = dt.toLocaleDateString('pt-BR');
    const hora = dt.toLocaleTimeString('pt-BR', {hour:'2-digit', minute:'2-digit'});
    if (vagasPorDia[diaKey]) {
      vagasPorDia[diaKey] = vagasPorDia[diaKey].filter(v => v !== hora);
    }
  }
});

// Formatar para resposta
const resultado = Object.entries(vagasPorDia)
  .filter(([_, vagas]) => vagas.length > 0)
  .slice(0, 3)
  .map(([dia, vagas]) => `${dia}: ${vagas.slice(0, 5).join(', ')}${vagas.length > 5 ? '...' : ''}`)
  .join('\n');

return [{ json: { disponibilidade: resultado, vagas: vagasPorDia } }];
```

6.7 — Nó 7: Responder via WhatsApp

Adicione o nó de envio do WhatsApp com a resposta formatada:

Parâmetro	Valor
Operation	Send Message

Phone	={{ \$node["Edit Fields"].json.telefone }}
Text	={{ \$json.resposta_ao_paciente }}

7. CONFIGURAÇÃO DO WHATSAPP

7.1 — Opção A: Evolution API (Gratuito, Self-Hosted)

A Evolution API é uma API open-source que se conecta ao WhatsApp Web (igual ao WhatsApp Web que você usa no computador). É a opção gratuita mais popular.

```
# Docker Compose para Evolution API
cat > docker-compose.yml << 'EOF'
version: '3.8'
services:
  evolution-api:
    image: atendai/evolution-api:latest
    container_name: evolution-api
    restart: always
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      - AUTHENTICATION_API_KEY=sua-chave-secreta-aqui
      - DATABASE_ENABLED=true
    depends_on:
      - postgres
  postgres:
    image: postgres:15
    container_name: evolution-db
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: evolution
      POSTGRES_PASSWORD: senha123
      POSTGRES_DB: evolution
    volumes:
      - pg_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  pg_data:
EOF

docker compose up -d
```

Passos para conectar:

1. Acesse **http://IP:8080** e faça login com a API key
2. Crie uma instância: **POST /instance/create** com nome 'clínica'
3. Escaneie o QR Code com o WhatsApp do número da clínica
4. Configure o webhook da instância para **http://n8n.seudominio.com/webhook/agente-clinica**
5. Agora qualquer mensagem recebida no WhatsApp irá disparar o fluxo do n8n

7.2 — Opção B: WhatsApp Business API (Meta Cloud API)

Para clínicas maiores que precisam de maior volume, a API oficial da Meta é gratuita para as primeiras 1.000 conversas por mês.

1. Crie uma conta em **developers.facebook.com**
2. Crie um app do tipo **Business**
3. Adicione o produto **WhatsApp** ao app
4. Configure um número de telefone (pode ser o número da clínica)
5. Obtenha o **Access Token** e **Phone Number ID**
6. No n8n, use o nó **WhatsApp Business Cloud** com esses dados
7. Configure o webhook URL para receber mensagens

8. PROMPT DO AGENTE DE IA

Este é o **System Message** que você deve colocar no nó AI Agent do n8n. Ele define o comportamento e as regras do atendente virtual:

```
Você é o atendente virtual da Clínica [NOME DA CLÍNICA].
Seu nome é Clara e você atende pacientes de forma simpática e profissional.

REGRAS:
- Responda SEMPRE em português brasileiro
- Seja breve e objetivo (máximo 3 parágrafos)
- Não forneça diagnósticos ou prescrições
- Para dúvidas médicas, encaminhe para o médico
- Horários de atendimento: Seg a Sex 08h-18h, Sáb 08h-12h
- Endereço: [ENDEREÇO DA CLÍNICA]
- Convênios aceitos: [LISTA DE CONVÊNIOS]

INFORMAÇÃO DO PACIENTE:
- Nome: {{ nome_paciente }}
- Telefone: {{ telefone }}

MENSAGEM RECEBIDA: {{ mensagem }}

TAREFAS POSSÍVEIS:

1. AGENDAR: Identifique a especialidade e data/horário desejado.
  Extraia: { "intencao": "agendar", "especialidade": "...", "data_preferida": "...", "horario_preferido": "...",
"urgencia": "normal|urgente" }

2. CANCELAR: Identifique qual consulta cancelar.
  Extraia: { "intencao": "cancelar", "data_consulta": "..." }

3. REMARCAR: Identifique consulta atual e novo horário.
  Extraia: { "intencao": "remarcar", "data_atual": "...", "nova_data": "..." }

4. CONSULTAR_HORARIOS: Mostre próximas vagas disponíveis.
  Extraia: { "intencao": "consultar_horarios", "dias": 7 }

5. DUVIDA: Responda a perguntas sobre horários, endereço, convênios, preparo.
  Extraia: { "intencao": "duvida", "topico": "..." }

6. OUTRO: Se não se encaixa acima.
  Extraia: { "intencao": "outro", "categoria": "..." }

Retorne em JSON:
{
  "intencao": "...",
  "resposta_ao_paciente": "mensagem humanizada de resposta",
  "dados_extraidos": { ... }
}
```

Output Schema (para Structured Output):

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "intencao": { "type": "string", "enum": ["agendar", "cancelar", "remarcar", "consultar_horarios", "duvida",
"outro"] },
    "resposta_ao_paciente": { "type": "string" },
    "dados_extraidos": { "type": "object" }
  },
  "required": ["intencao", "resposta_ao_paciente"]
}
```

9. TESTES E VALIDAÇÃO

9.1 — Testar o Webhook Manualmente

Antes de conectar ao WhatsApp, teste o webhook com curl:

```
curl -X POST https://n8n.seudominio.com/webhook/agente-clinica \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "from": "5562999999999",
  "contacts": [{"profile": {"name": "Maria Silva"}}],
  "body": {"message": "Olá, gostaria de agendar uma consulta para amanhã"}
}'
```

9.2 — Cenários de Teste

#	Mensagem do Paciente	Intenção Esperada
1	"Gostaria de agendar consulta com Dr. João para quinta"	agendar
2	"Quais horários disponíveis para amanhã?"	consultar_horarios
3	"Preciso cancelar minha consulta de sexta"	cancelar
4	"A clínica atende pelo SUS?"	duvida
5	"Qual o endereço da clínica?"	duvida
6	"Quero remarcar para próxima semana"	remarcar
7	"Oi, tudo bem?" (saudação genérica)	outro / continuar

9.3 — Checklist de Validação

- ☐ Webhook recebe mensagens (verificar no n8n: Execution Log)
- ☐ IA classifica corretamente a intenção (> 90% de acerto nos testes)
- ☐ Google Calendar: consulta retorna eventos corretamente
- ☐ Google Calendar: criação de evento funciona (verificar no Calendar)
- ☐ WhatsApp envia mensagem de resposta
- ☐ Horários disponíveis são calculados corretamente
- ☐ Cancelamento remove evento do calendário
- ☐ Lembrete automático é disparado 24h antes
- ☐ Flow não quebra com mensagens inesperadas

10. TABELA DE PREÇOS — QUANTO COBRAR

Valores praticados no mercado brasileiro para implementação de agentes de IA para clínicas e consultórios médicos em 2025/2026:

SERVIÇO	MÍNIMO	MÉDIO	PREMIUM
Configuração básica (agendar + horários)	R\$ 1.500	R\$ 3.000	R\$ 5.000
Fluxo completo (agendar/cancelar/remarcar)	R\$ 2.500	R\$ 5.000	R\$ 8.000
+ WhatsApp Business API integrado	+ R\$ 500	+ R\$ 1.000	+ R\$ 2.000
+ Lembrete automático (24h antes)	+ R\$ 300	+ R\$ 800	+ R\$ 1.500
+ Integração com sistema de gestão	+ R\$ 1.000	+ R\$ 2.500	+ R\$ 5.000
+ Dashboard de métricas/relatórios	+ R\$ 800	+ R\$ 1.500	+ R\$ 3.000
Suporte mensal (manutenção + ajustes)	R\$ 300/mês	R\$ 700/mês	R\$ 1.500/mês
TOTAL (implementação completa)	R\$ 4.100	R\$ 9.300	R\$ 15.500

Faixa de preços por perfil do cliente:

PERFIL	DESCRIÇÃO	PREÇO SUGERIDO
Consultório pequeno	1 médico, até 20 pacientes/dia	R\$ 1.500 a R\$ 3.000
Clínica médica	2-5 médicos, múltiplas especialidades	R\$ 3.000 a R\$ 8.000
Clínica grande / Rede	5+ médicos, alta demanda	R\$ 8.000 a R\$ 15.000+

💡 **Dica:** Além da implementação, cobre uma mensalidade de suporte (R\$ 300-700/mês) para ajustes, atualizações e monitoramento. Isso gera receita recorrente!

⚠️ **Custos de infraestrutura para o cliente:** VPS (R\$ 60-120/mês), WhatsApp Business API (gratuito até 1.000 conversas/mês), Google Calendar API (gratuito). Total: ~R\$ 60-120/mês.

11. DICAS AVANÇADAS

1. **Evite spam do WhatsApp:** O WhatsApp limita mensagens por hora. Use o n8n para controlar rate limiting (máximo 1 mensagem por paciente a cada 30 segundos). Mensagens em massa podem banir o número.
2. **Persistência de contexto:** Use o n8n Memory Buffer ou um banco de dados para lembrar do contexto da conversa. Ex: se o paciente disse que quer agendar para quinta, guarde isso para a próxima mensagem.
3. **Calendário por médico:** Se a clínica tem vários médicos, crie um calendário separado no Google Calendar para cada um. O agente deve perguntar ou detectar qual médico o paciente deseja.
4. **Confirmação em duas etapas:** Após o agendamento, envie: "Consulta agendada com Dr. X para [data] às [horário]. Responda SIM para confirmar ou CANCELAR para desmarcar."
5. **Horários de almoço:** Configure o cálculo de vagas para respeitar o intervalo de almoço e fim de expediente.
6. **Fuso horário:** Sempre use America/Sao_Paulo no n8n e no Google Calendar. Configure TZ=America/Sao_Paulo no Docker.
7. **Prompt dinâmico:** Use variáveis do n8n no prompt (como {{nome_paciente}}) para personalizar as respostas.
8. **Módulo de dúvidas frequentes:** Crie um banco de respostas para perguntas comuns (endereço, convênios, preparo) para reduzir custos de IA.
9. **Human-in-the-loop:** Configure um fallback: se a IA não entender (intencao = 'outro'), encaminhe para um atendente humano.
10. **Monitoramento:** Use o n8n Executions Log para monitorar em tempo real. Configure alertas (email/Telegram) quando o fluxo falhar.

✦ **NOTA FINAL:** Este agente foi projetado para ser 100% gratuito (free-tier). Os custos são apenas do servidor (VPS ~R\$ 60-120/mês). Google Calendar API é gratuito com quotas de 1 milhão de requisições/dia. WhatsApp Business API é gratuito para até 1.000 conversas/mês. Groq API é gratuito com limites generosos. **Você pode cobrar de R\$ 1.500 a R\$ 15.000 pela implementação completa.**